

Razvoj strežniških spletnih aplikacij

Vaje

ziga.gradisar@ijs.si

May 7, 2026

Vaja 1: Python Crypto

Zdaj bomo bolj natančno pogledali, kako deluje kodiranje sporočil. Naložite si paket pycryptodome

pip install pycryptodome

Na strani <https://www.pycryptodome.org/src/examples> imate primer hibridne enkripcije - z asimetrično enkripcijo le pošljemo ključ za simetrično enkripcijo. Pred začetkom naloge naredite copy-paste kode iz primera in preizkusite, da res deluje.

Naloga: Posebej preizkusite delovanje RSA (asimetrične) in AES (simetrične) enkripcije.

Vaja 2 (a): Python Crypto

Z uporabo hibridne enkripcije (enako, kot v primeru na spletni strani) pošljite zakodirano sporočilo preko socketa.

Koda naj bo podobna kot v prejšnjem primeru, le da zakodiranega sporočila ne shranimo v datoteko, ampak vse potrebno pošljemo po socketu. Napišite program za uporabnika, ki zakodira in pošlje sporočilo ter program za strežnik, ki prejme in dekodira sporočilo.

Vaja 2 (b): Python Crypto

Kodo iz vaje 2 (a) spremenite tako, da boste z enim samim session_key-em pošiljali več sporočil. Client bo tako nekaj v stilu:

pošlji vse potrebno za dekripcijo

while true:

sporocilo = Input()

zakodiraj sporocilo

poslji zakodirano sporocilo

Vaja 3: Več sessionov v enem programu

Zdaj imejmo server, ki je naenkrat povezan z več clienti (spomnimo se naloge 3 iz prvih vaj, kjer smo napisali program za chatroom).

Stran klienta bo podobna kot v prejšnji nalogi - najprej uredimo vse potrebno za simetrično enkripcijo, nato pošiljamo enkriptirana sporočila.

Stran serverja je drugačna - vsak uporabnik ima **svoj session key, ki se določi ob prvi povezavi na strežnik**, s funkcijo **select()** prejemamo sporočila iz različnih socketov in jih dekriptiramo.

Vaja 4: Chatroom z enkriptiranimi sporočili

Rešitev tretje naloge nadgradite, tako da bodo clienti tudi sprejemali (enkriptirana) sporočila od vseh ostalih clientov - napišite chatroom z enkriptiranimi sporočili.